

빈 열은 공짜다

차원 비용은 열 수가 아니라 갈릴 값의 수다

월드모델 실험실 · 노트 663

2026-08-06

1 한 줄

값이 아예 없는 열을 하나 넣었다. 판 차가 **정확히** 0.0000, 씨앗 SE 0.0, 열한 도메인 전부 0.0 이다. 둘 넣어도 같다. **내 예측이 틀렸고, 그 덕에 차원 비용의 정의가 좁아졌다.**

2 왜 켜나

노트 662 가 지역 방문자 축으로 **신호 뭉** +0.0064(문턱 0.0045 초과)를 얻었는데 **순효과는** +0.0016 이었다. 위약이 -0.0048 이므로 열값이 신호의 3/4 를 먹는다. 그 열값이 어디서 오나.

단서가 있었다 — `_idol` 은 추가 축을 **열한 도메인 전부**의 설계행렬에 붙이고, 자료가 없는 도메인에는 0.5 상수와 마스크 0 을 준다. 방문자 축은 자료가 둘에만 있으므로 **아홉 도메인이 아무것도 안 담은 열을 하나씩 받는다.**

주장. 그 아홉 개의 빈 열이 열값의 대부분이다.

반증 조건. 빈 열만 넣었을 때 판이 안 움직이면 이 주장이 틀렸다.

3 켜다 — 정확히 0.0000

열	판 차	씨앗 SE	양수
빈 열 1개	0.0000	0.0	0/12
빈 열 2개	0.0000	0.0	0/12

배선을 먼저 확인했다 — **11개 도메인에 붙었고 마스크 >0 합이 0** 이다. 열이 있으면서 비었다. 노트 652 에서 무효한 대조가 정확히 0.0000 을 냈고 그것이 “**뻔** 축이 애초에 없었다”의 서명이었으므로, 이번엔 그 확인을 먼저 했다. **그러므로 이 0.0000 은 무효가 아니라 참값이다.**

4 무엇이 확정됐나

0.5 상수 · 마스크 0 열은 나무가 **포개 값이 없어** 후보 분할에서 아예 빠진다. 그래서 열 수가 늘어도 비용이 0 이다.

주장. 차원 비용은 “열이 많다”가 아니라 “갈릴 수 있는 값이 많다”에서 온다.

반증 조건. 값이 있는 행 수를 고정한 채 열 수만 늘렸을 때 판이 내려가면 이 주장이 틀렸다.

노트 641 이 “얇은 도메인에서 열 하나당 ρ 0.02 ~ 0.025”라고 적었다. 그것은 **값을 담은 열**에 대한 것이었고, 이 측정이 그 조항을 좁힌다.

열의 종류	판 차	
빈 열(어디에도 값 없음)	0.0000	나무가 무시한다
섞은 열(310행에 값)	-0.0048	잡음을 학습한다
진짜 열(310행에 값)	+0.0016	신호가 잡음을 넘는다

5 그래서 고칠 것이 없다 — 그것도 결과다

예측이 맞았으면 다음 수는 “자료 있는 도메인에만 열을 붙이게 하네스를 고친다” 였다. **고칠 것이 없다.** 하네스는 이미 최적이고, 노트 662 의 “행을 늘리는 것이 유일한 길”이 소극적 추론에서 **측정된 결론**이 됐다 — 열값은 값이 있는 행 수에만 달렸고 그 행이 310 뿐이다.

6 덤 — 상수 하나를 얻었다

앞으로 **부분 덮음 축을 넣을 때 “덮이지 않은 도메인 때문에”를 비용으로 계산하지 않는다.** 계산할 것은 오직 값이 있는 행 수다.

이것이 노트 646 의 관측도 정리해 준다 — 전국 축이 **덮음 0 인 아이돌에서 +0.0567 을 벌었다.** 빈 열의 값이 0 이므로 그 이득은 빈 열 때문이 아니고, 그 축이 다른 도메인의 분산을 흡수한 결과다(노트 413 기제). **두 기제가 이 측정으로 같았다.**

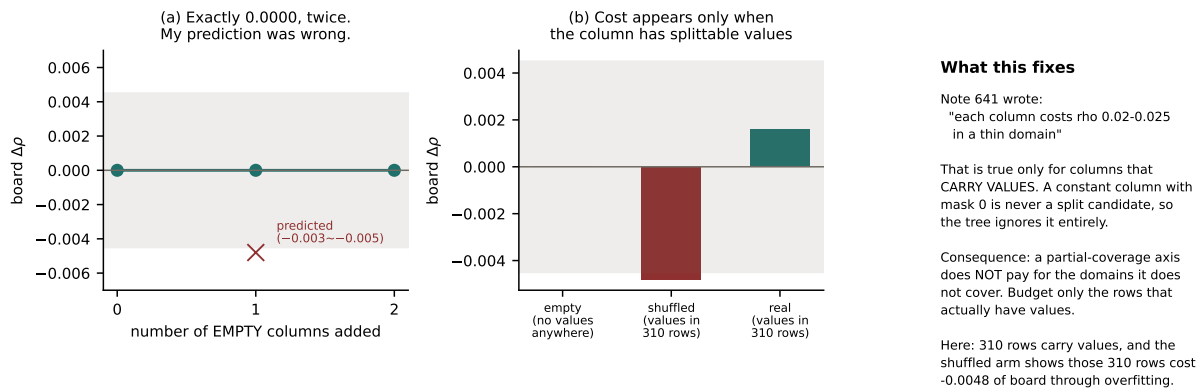


Figure 1: (a) 빈 열을 하나·둘 넣어도 판 차가 정확히 0 이다(× 는 내 예측). (b) 비용은 열이 갈릴 값을 담을 때만 생긴다. (c) 그래서 노트 641 의 조항이 좁아진다.